

Nabd · نبض

Ağın sustuğu yeri okuyun.

GSMA MENA Ignite Open Gateway Hackathon 2026 · Tema 6 — İklim Dayanıklılığı ve Çevresel İzleme · Nokia Network-as-Code

Nabd, mobil ağı canlı bir afet etki haritasına çevirir. Bir afet olduğunda koca bir bölge ağ üzerinde aniden kararır. Nabd bu sessizliği okur ve acil müdahale ekiplerine, daha ilk dakikada, hasarın en ağır olduğu yeri ve kimin dışarıda kaldığını söyler.

Ne inşa etmek istiyoruz: afet komuta merkezleri için, bir afetin etki haritasını gerçek zamanlı gösteren bir araç — böylece ilk müdahale ekipleri, tablo dağınık telefon aramalarından saatler içinde oluşsun diye beklemek yerine, en ağır vurulan bölgelere önce gider.

PROBLEM

Bir afetin ilk saatlerinde kurtarmayı geciktiren kaynak değil, bilgidir: hasar nerede en ağır, kim dışarıda kaldı. Bugün bu tablo yavaş yavaş kuruluyor — dağınık acil çağrılardan, sosyal medyadan, saha raporlarından — hem de tam olarak ağın çöktüğü ve aramaların geçmediği anda.

Bölgenin yaraları taze: 2023 Kahramanmaraş depremleri (53.000'den fazla can kaybı), Fas'ın El Haouz depremi, Libya'da Derna seli, 2024'te BAE ve Umman selleri. Hepsinde sensörler *bir şey olduğunu* saniyeler içinde doğruladı — ama hangi mahallelerin insanını kaybettiğini değil. O harita saatler sonra geldi.

NABD NEYİ İDDİA EDER — VE NEYİ ETMEZ

Nabd bir **erken uyarı sistemi değildir**; depremi sismometreler zaten tespit ediyor. Nabd bir sonraki soruyu yanıtlar: **ilk dakikada etki haritası, ilk 72 saatte önceliklendirme**. Fikir basit — bir bölgedeki cihazlar birlikte sustuğunda, ağ afetin nereye vurduğunu zaten biliyordur. Aynı sinyal deprem, sel, fırtına ve kitlesel elektrik kesintisi için çalışır.

NASIL ÇALIŞIR — İKİ KATMAN

- Tespit.** Bir yapay zekâ ajanı, komşu hücreler boyunca alan seviyesindeki ağ davranışını izler — erişilebilirlik ve tıkanıklık, 30 saniyede bir okunur. Afetin ağın gizleyemediği bir imzası vardır: bitişik bir hücre bloğu aynı anda cevap vermeyi keser, etrafındaki halka ise herkes aynı anda aradığı için doyar. Bu katman yalnızca anonim, alan seviyesi veri kullanır — kişisel takip yoktur.
- Önceliklendirme.** Korunmayı kendi seçmiş kişiler için — yaşlılar, engelliler, hac grupları, yalnız çalışanlar — ajan, vurulan alanın içinde kime ulaşamadığını ve en son nerede görüldüklerini sorgular; böylece kurtarma ekipleri onları bulabilir.
- Çıktı.** Etkinin canlı haritası ve en ağır vurulan bölgelerin öncelik sırasına dizilmiş listesi — doğrudan komuta merkezine, durum değiştikçe güncellenerek.

AFETİ SIRADAN BİR KESİNTİDEN AYIRMAK

Asıl zor soru bir kesintinin görülüp görülemeyeceği değildir. Bir afet izinin, hücrelerin susmasının diğer bütün nedenlerinden ayırt edilip edilemeyeceğidir. Nabd tek bir imzanın doğru olmasına bel bağlamaz. Dayandığı şey **asgari gözlemlenebilir örüntüdür** — birlikte cevap vermeyi kesen bitişik bir hücre bloğu, üstelik bunun normal olmadığı bir yerde — ve geri kalan her şeyi, ön koşul olarak değil, güveni yükselten destekleyici kanıt olarak ele alır.

SİNYAL	ROLÜ	OKUNDUĞU YER
Bitişik sessizlik	Zorunlu — boyut tabanının üstünde, bağlı bir blok	Device Reachability
Yerel taban çizgisi	Zorunlu — sessizlik <i>burada</i> , bu hücrelerin kendi geçmişine göre anormal olmalı	Device Reachability
Eşzamanlı başlangıç	Destekleyici — blok tek bir pencere içinde karardı	Device Reachability
Sıcak halka	Destekleyici — ayakta kalan halka, herkes aynı anda aradığı için doyuyor	Congestion Insights

İki destekleyici kanıt YÜKSEK güvenli bir etki alanı verir, bir tanesi ORTA, hiçbiri yoksa gerekçesi yazılmış bir çekimser karar çıkar. Operatörün bakım takviminin zaten açıkladığı her şey, geometri hesaplanmadan önce ayıklanır. Destekleyiciler sabit bir çift değil, bir listedir: Open Gateway toplu bir ağ yüzeyi yayınladığında, o yüzey aynı şekilde tartılan bir kanıt olarak eklenir — tespit katmanı yeniden tasarlanmaz, genişler.

Dört benzer vaka iddia edilmiyor, gösteriliyor; her birinde ajan sessiz kalıyor ve nedenini yazıyor: **tek hücre arızası** (bir nöbetçi düşmüş, komşuları normal), **bakım penceresi** (blok bir kayıtla eşleşiyor), **stadyum kalabalığı** (tikanıklık var ama her nöbetçi cevap veriyor) ve en zoru — **kronik bozulma**: arızalı bir aktarım hattındaki blok, bir afetin sahip olduğu her sinyali üretiyor, tek farkı bunu bütün sabah yapıyor olması. Bu sonuncusu ölçümle reddediliyor: *bu dört hücre son 11 geçişin 3'ünde zaten erişilemezdi*. Aynı koşuda, şehrin başka bir yerindeki gerçek bir deprem yine ilan ediliyor — reddin körlük olmadığı böyle gösteriliyor.

NEDEN AĞ — VE NEDEN CAMARA

Bir operatörün kendi kontrol odası hücrenin düştüğünü görür, ama tek bir operatörün içinde oturur. Acil durum kurumları, Kızılay, belediyeler ve hastaneler dışarıdadır ve bir afetin ortasında üç ayrı operatöre giriş yapamazlar. CAMARA / Open Gateway ağ API'leri, bu sinyali müdahale ekiplerine açmanın — ve bütün ulusal operatörleri tek bir arayüz arkasında birleştirmenin — tek standart, operatörden bağımsız yoludur. Bu bugün mümkün, çünkü bu API'ler 2025'te kararlı sürüme ulaştı ve Nokia Network-as-Code platformunda kullanılabilir durumda.

KULLANILAN AĞ API'LERİ (NOKIA NETWORK-AS-CODE)

API	ROLÜ
Congestion Insights	Çekirdek — tespit: susan bloğun etrafındaki halkanın doyması
Device Reachability Status	Çekirdek — tespit (nöbetçiler) ve önceliklendirme (kayıtlı kişilerden kime ulaşılıyor)
Location Retrieval	Çekirdek — önceliklendirme: ulaşamayanların en son görüldüğü konum
Geofencing	Yol haritası — etki alanı bugün hücre geometrisinden çiziliyor
Quality on Demand	Yol haritası — ölçekte dayanıklı müdahale kanalı

Üç API bütün iş akışını taşıyor ve her biri yük taşıyor: herhangi birini çıkarın, Nabd var olma nedeni olan soruyu yanıtlamayı bırakır. Diğer ikisi inşa edilmedi, yol haritası olarak duruyor — çünkü değer önerisinin merkezinde duran az sayıda API, ana iş akışına yalnızca gevşek bağlı daha uzun bir listeden daha değerlidir.

CANLIDA NE KANITLANIYOR, NE SAHNELENİYOR

Bir kum havuzu depremi sahneleyemez, bu yüzden Nabd iki iddiayı bulanıklaştırmak yerine ayırıyor. **Canlı platform entegrasyonu kanıtıyor:** aynı ajan gerçek Nokia Network-as-Code cihazlarına karşı koşuyor ve her istek ile yanıt dosyaya yazılıyor. **Simülatör senaryoyu kanıtıyor:** Şubat 2023'ün kamuya açık kayıtlarına göre şekillenmiş bir afet, birebir aynı kod yolundan geçiyor.

Bu ayırmadaki risk simülatör değil — okuyucunun iki yol arasında bir kopukluk sezmesidir. Bu yüzden süreklilik iddia edilmiyor, jürinin kendi koşturabileceği bir düzenele ölçülüyor:

- Ajan arka ucu göremiyor.** Bir yanıt ile bir karar arasındaki her modül ayrıştırılıyor ve hiçbir SDK'yı import etmediği, hiçbir ağ geçidi kurmadığı, hiçbir simüle dünya adı geçirmediği doğrulanıyor.
- Ağı tek bir fonksiyon seçiyor.** Her koşucu, her sahne ve düzeneğin kendisi platforma tek bir çağrı üzerinden ulaşıyor; pakette başka hiçbir yer arka uç adı geçirmiyor.
- Canlı ayrıştırıcılar simülatörün baytlarını okuyor.** Her sahne kaydedilip, canlı ağ geçidinin kullandığı aynı üç ayrıştırma fonksiyonundan okuyan üçüncü bir arka uçtan geri oynatılıyor. Kanıtın satır satır aynı çıkması zorunlu. Simülatör, canlı kodun okuyamayacağı bir biçimde cevap vermiş olsaydı, bu kontrol düşerdi.
- Canlı döküm hesap olmadan geri oynatılıyor.** Kaydedilmiş platform yanıtları aynı ajandan çevrimdışı geçiriliyor — jürinin kimlik bilgisi olmadan tekrarlayabileceği kontrol.

YALNIZCA KENDİ SENARYOMUZA DEĞİL, GERÇEK BİR OLAYA KARŞI DA SINANDI

Bir sahne bize ait değil. Coğrafyası ve her hücredeki sarsıntı şiddeti, 6 Şubat 2023, 01:17:34 UTC tarihli **M7.8 Pazarcık depreminin USGS ShakeMap verisinden** geliyor — 262 sismik istasyon ve 1.459 şiddet gözlemiyle kısıtlanmış bir şiddet alanı. Yalnızca sarsıntıyı sessiz bir hücreye çeviren kural bize ait ve iki mekanizması da olaydan raporlanmış: direkler üzerine monte oldukları binalarla birlikte yıkıldı, ayakta kalan sahalar ise şebeke elektriğini kaybedip akülerini tüketti. Eşikler Turkcell'in bildirdiği *yerel baz istasyonlarının yarısından fazlası devre dışı* rakamına kalibre edildi ve bir test bunu orada tutuyor.

AJAN NE YAPTI	ÖLÇÜLEN
İlk harita	sarsıntıdan 55 sn sonra ilan — 21 bitişik hücre, ~2.100 km ² , YÜKSEK güven
Doğruluk	isimlendirdiği her hücre, ölçülmüş sarsıntının çökme eşiğinin üstüne koyduğu bir hücre; uydurulmuş hasar yok
Neyi tuttu	23 çökme-bandı hücresinin 2'si — üç hücre tabanının altında kalan izole bir cep, bilerek iddia edilmedi, dakikalar sonra katıldı
Olayı nasıl izledi	aküler tükenirken 2.100 → 6.300 km ² , 12 güncelleme boyunca; pencerenin %63'ü karanlık, bildirilen >%50'ye karşı
Önceliklendirme	zirvede 22 kayıtlı kişiye ulaşamıyor, önce tıbbi bağımlılar; her sorgu etki alanının içinde

Ayarlanmış bir demo ile denetlenmiş bir demo arasındaki fark budur. Senaryo, ajanı iyi göstermek için şekillendirilmedi; sarsıntı neyse odur, ve ajanın ilk dakikada iddia etmeyi reddettiği iki hücre kayıta duruyor — çünkü savunduğumuz davranış tam olarak o reddetmedir.

NEDEN NÖBETÇİ AĞI, NEDEN HALKIN TELEFONLARI DEĞİL

Tespit sabit bir **nöbetçi cihaz** ızgarasını okur — belediyeye veya operatöre ait SIM'ler, hücre başına bir tane, asla halktan biri. Bir jürinin bu katmanın neden var olması gerektiğini sorması yerinde olur. Üç neden var ve ilki tercih meselesi değil:

- 1. Toplu yüzey henüz yok.** Kararlı sürüme ulaşan CAMARA uçları *cihaz kapsamlıdır*: bir cihazı sorgularsınız, bir alanı değil. Hücre başına bir nöbetçi, bugün gerçekten yayında olan API'lerden alan seviyesi bir okuma üretmenin yoludur. Open Gateway ileride gerçek bir alan API'si yayınlarsa, o da Nabd'ye aynı kanıt listesindeki bir sinyal olarak girer — listenin genişletilebilir kurulmuş olmasının nedeni budur.
- 2. Anonim katmanı gerçekten anonim yapan şey budur.** Alternatif — bir alanın karardığını çıkarsamak için gerçek abonelerden örnekleme yapmak — hiç rıza vermemiş insanları sorgulamak olurdu. Nöbetçilerle tespit katmanı halktan hiç kimseye, hiçbir zaman dokunmaz; ve bu, davranış hakkında bir söz değil, cihaz listesinin bir özelliğidir.
- 3. Sabit bir cihaz daha iyi bir sensördür.** Cevap vermeyi kesen bir telefon taşınmış, şarjı bitmiş ya da asansöre girmiş olabilir. Bir trafik kabini, bir su pompası telemetri ünitesi ya da bir sokak lambası kumandası ise yürüyüp gitmemiştir: sustuysa, hücreye ya da sahaya bir şey olmuştur.

Bu, kulağa geldiğinden daha az kurulum gerektirir. Belediyeler halihazırda büyük SIM'li sabit varlık filoları işletiyor. Nabd'nin ihtiyacı bunların listesi ve onları sorgulama izni — bir inşaat projesi değil.

RİSK ALTINDAKİLER KAYIT DEFTERİ — NASIL TUTULUR (BELİRTİLMİŞ VARSAYIM)

Önceliklendirme katmanı, bulunmayı seçmiş kişilerin listesine ihtiyaç duyar. Üç model mümkün: abone onayı operatörü üzerinden verir; **afet kurumu kaydı tutar ve operatörler buna uyar**; ya da acil bir yasal dayanak kişi başı rızayı tamamen ortadan kaldırır. Nabd ikincisini varsayar ve bu, yerleşmiş bir gerçek değil, bilerek benimsenmiş bir varsayımdır.

ÖLÇÜT	KURUM KAYDI NEDEN KAZANIYOR
En az taraf	Bir kurum ve zaten acil durumda koordine olduğu operatörler — her operatörün ürününün içine yeni bir rıza akışı gömmeye gerek yok
En net hesap verebilirlik	Kayıt bir özen yükümlülüğü listesidir; zaten bu yükümlülüğü taşıyan ve bu konuda denetlenen kurum tutar
En kolay anlatılan	Vatandaş bir kez, zaten arayacağı kuruma kayıt olur; operatörün rolü listeyi yorumlamak değil, ona uymaktır
Ulusal ölçekte ayakta kalan	Kayıt operatörlerin üstünde durur; tek bir etki alanındaki insanlar üç ayrı şebekeye dağılmışken bile çalışır

Gösterimi bilerek acil durum yasal yetkileri etrafında kurmadık. O yol bir ülkenin seçeceği yol olabilir, ama konuşmayı ürünün ne yaptığından alıp bir hackathon içinde çözülemeyecek bir politika tartışmasına taşır.

KULLANICILAR VE GİZLİLİK

Ulusal afet kurumları ve arama-kurtarma örgütleri için tasarlandı — tüketici uygulaması değil. Tespit yalnızca anonim, alan seviyesi veri okur; önceliklendirme katmanı bir bireye ancak o kişi kayıt olmuşsa *ve* ev hücresi ajanın halihazırda ilan ettiği bir etki alanının içindeyse dokunur. Kamera yok, mesaj içeriği yok, halkın takibi yok.

Bu sınır bir ayar tarafından değil, ajanın biçimi tarafından zorunlu kınıyor. Kişisel cihaz sorgulayan düğüme yalnızca aktif etki alanı olan bir karardan ulaşılabilir; yani iddia, topolojinin bir özelliği. Bir fuzz testi binlerce rastgele geçiş koşturup her kişisel cihaz çağrısının, etki alanı içinde yaşayan kayıtlı bir kişiye ait olduğunu doğruluyor. Ve kanıt dosyasının her geçişi, kaydın kendisinde, kişisel veri yolunun açık olup olmadığını ve kaç kişisel çağrı yapıldığını yazıyor. Sıradan bir sabahta bu sayı her satırda sıfır.